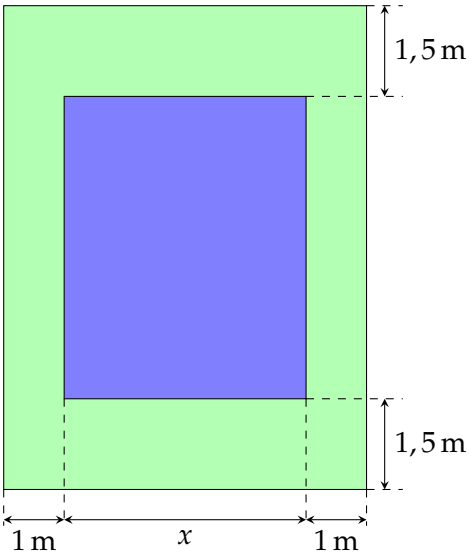
EXERCICE 1

Un architecte doit construire une piscine rectangulaire entourée d'une clôture. La distance entre le bassin et la clôture doit être de 1 mètre dans la largeur et 1,5 mètre dans la longueur. La surface du terrain clôturé est égale à 54 m^2.
L'architecte souhaite maximiser la surface de la piscine. On note x la largeur de la piscine.



1. Montrer que la surface de la piscine est égale à

$$x\left(\frac{54}{x+2}-3\right).$$

2. Déterminer la valeur de x pour laquelle la surface de la piscine est maximale. Quel est alors la surface de la piscine ?